

オナーセミナー最終報告

笹伶夷 下橋以紗也 田處裕哉

大阪大学 理学部 物理学科

September 17, 2026

目次

1 特殊相対性理論の復習

特殊相対性理論の復習

慣性系

慣性の法則が成立する観測系のこと。

異なる慣性系では同じ物理法則が成立する理論を作る。

ある慣性系から見た時空の点は $x^\mu = [ct, x, y, z]$ で表す。

他の慣性系から見た時空の一点は $x'^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu x^\nu$ で変換する。

特殊相対性理論の拡張

特殊相対性理論

直交する 4 方向の直線を使って時空の点を表現する。
座標変換は慣性系同士のものに限られている。

⇒ もっと自由に座標変換をしたい!

例:

$$\left\{ \begin{array}{l} x' = x - \frac{1}{2}at^2 \\ t' = t \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \\ \theta = \arccos\left(\frac{z}{r}\right) \\ \phi = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) \\ t' = t \end{array} \right.$$